

Physics - Question 101

Original paper page 56; original question and option regions

A small source of sound vibrating at a frequency 500 Hz is rotated along a circle of radius $\frac{100}{\pi}$ cm at a constant angular speed of 5 revolutions per second. The minimum and maximum frequency of the sound observed by a listener situated in the plane of the circle is (Speed of sound is 332 ms^{-1})

500 Hz పౌనఃపున్యాన్ని జనింపజేస్తున్న చిన్న ధ్వని జనకం $\frac{100}{\pi}$ cm వ్యాసార్థం గల వృత్త పరిధివెంబడి సెకనుకు 5 పరిభ్రమణాలు స్థిరకోణీయ వడితో భ్రమణంలో ఉంది. అయితే అదే వృత్తతలంలో ఉన్న పరిశీలకుడు వినే కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ శబ్ద పౌనఃపున్యాలు (ధ్వని వడి 332 ms^{-1})

Physics - Question 102

Original paper page 57; original question and option regions

A lens forms real and virtual images of an object when the object is at u_1 and u_2 distances respectively. If the size of the virtual image is double that of the real image, then the focal length of the lens is (Take the magnification of the real image as 'm')

ఒక వస్తువు వరుసగా u_1 మరియు u_2 దూరాల వద్ద ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క నిజ మరియు మిథ్యా ప్రతిబింబాలను ఒక కటకం ఏర్పరుస్తుంది. మిథ్యా ప్రతిబింబ పరిమాణం, నిజ ప్రతిబింబ పరిమాణానికి రెండింతలు అయిన ఆ కటకం నాభ్యాంతరం (నిజ ప్రతిబింబ ఆవర్ధనం 'm' గా తీసుకోండి)

Options :

1. $\left(\frac{u_1 + u_2}{2}\right)m$

2. $\left(\frac{u_1 - u_2}{3}\right)2m$

3. $\left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right)3m$

4. $\left(\frac{u_1 + u_2}{3}\right)2m$

Physics - Question 103

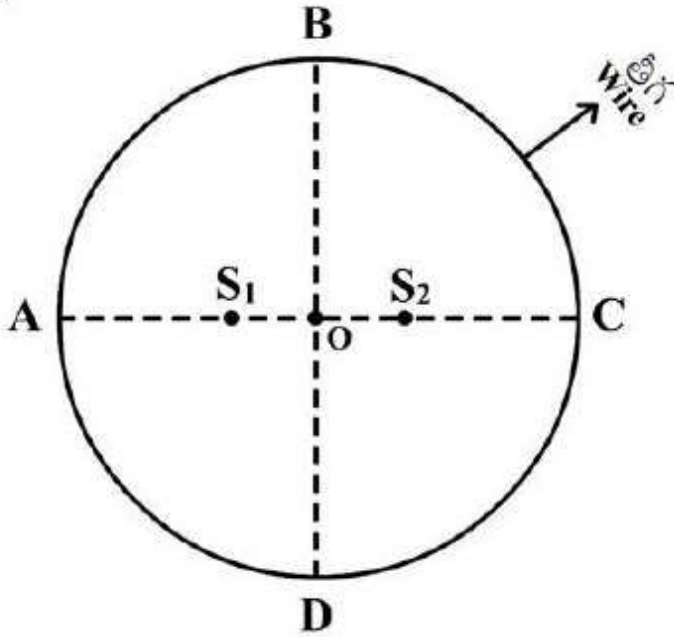
Original paper page 58; original question and option regions

Two point sources S_1 and S_2 separated by a distance $10\text{ }\mu\text{m}$ emit light waves of wavelength $4\text{ }\mu\text{m}$ in phase. A circular wire of radius $40\text{ }\mu\text{m}$ is placed around the sources as shown in figure, then

(O is the centre of the circle and $OS_1 = OS_2$)

$10\text{ }\mu\text{m}$ దూరంచే వేరు చేయబడిన రెండు బిందు జనకాలు S_1 మరియు S_2 , $4\text{ }\mu\text{m}$ తరంగదైర్ఘ్యం కలిగి ఒకే దశలో ఉన్న కాంతి తరంగాలను ఉద్ఘాతిస్తున్నాయి. ఈ జనకాల చుట్టూ $40\text{ }\mu\text{m}$ వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార తీగను పటంలో చూపినట్లుగా ఉంచారు, అయితే

(O వృత్త కేంద్రం మరియు $OS_1 = OS_2$)



Options :

Points A and B are dark and points C and D are bright

1. A మరియు B లు చీకటి బిందువులు మరియు C మరియు D లు వెలుగు బిందువులు

Points A and B are bright and point C and D are dark

2. A మరియు B లు వెలుగు బిందువులు మరియు C మరియు D లు చీకటి బిందువులు

Points A and C are dark and points B and D are bright

3. A మరియు C లు చీకటి బిందువులు మరియు B మరియు D లు వెలుగు బిందువులు

Points A and C are bright and points B and D are dark

4. A మరియు C లు వెలుగు బిందువులు మరియు B మరియు D లు చీకటి బిందువులు

Physics - Question 104

Original paper page 59; original question and option regions

Two equally charged metal spheres A and B repel each other with a force of 4×10^{-5} N. Another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the mid point of the line joining the spheres A and B. The net electric force on the sphere C is

సమాన ఆవేశాలు గల రెండు సర్వసమాన లోహపు గోళాలు A మరియు B లు 4×10^{-5} N బలంతో వికర్షించుకొనును. మరొక సర్వసమాన ఆవేశరహిత గోళం C ను గోళం A కు తగిలించి, తరువాత A మరియు B గోళాలను కలిపే రేఖ మధ్యబిందువు వద్ద ఉంచారు. గోళం C మీద పనిచేసే నికర విద్యుత్ బలం

Options :

1. 4×10^{-5} N from C to A
2. 4×10^{-5} N, C నుండి A వైపు
3. 4×10^{-5} N from C to B
4. 4×10^{-5} N, C నుండి B వైపు
5. 8×10^{-5} N from C to A
6. 8×10^{-5} N, C నుండి A వైపు
7. 8×10^{-5} N from C to B
8. 8×10^{-5} N, C నుండి B వైపు

Physics - Question 105

Original paper page 59; original question and option regions

Four positive point charges $+q$ are kept at the four corners of a square of side ' l '. The net electric field at the midpoint of any one side of the square is _____

$$\left(\text{take } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k \right)$$

$+q$ ఆవేశం గల నాలుగు ఆవేశాలను ' l ' భుజం పొడవుగా గల ఒక చతురస్రం యొక్క నాలుగు శీర్షాల వద్ద ఉంచారు. అయితే ఆ చతురస్రం యొక్క ఏదైనా భుజం మధ్యబిందువు వద్ద ఫలిత విద్యుత్ క్షేత్రం _____

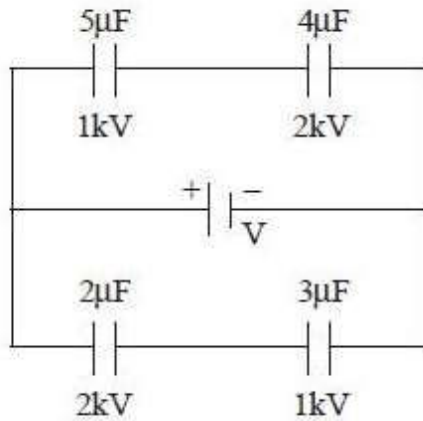
$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k \text{ గా తీసుకొనుము} \right)$$

Physics - Question 106

Original paper page 60; original question and option regions

Four capacitors marked with capacitances and break down voltages are connected as shown in the figure. The maximum emf of the source so that no capacitor breaks down is _____

కెపాసిటెన్స్ మరియు భంజన వోల్టేజీలను గుర్తించిన నాలుగు కెపాసిటర్లను పటంలో చూపినట్లు కలిపినారు. భంజనం కాకుండా అన్ని కెపాసిటర్లు తట్టుకోవాలంటే, విద్యుత్ జనకం యొక్క గరిష్ట emf _____



Options :

1. 10.5 kV
2. 5.25 kV
3. 2.25 kV
4. 1.25 kV

Physics - Question 107

Original paper page 61; original question and option regions

A Van de Graff generator has a spherical metal shell as an electrode which is at a potential 15×10^6 V. If the dielectric strength of the surrounding medium is 5×10^7 Vm⁻¹ then the diameter of the shell is

ఒక వాన్‌డీగ్రాఫ్ జనరేటర్ నందు ఒక లోహపు గోళాకార కర్పరం 15×10^6 V పొటెన్షియల్ వద్ద ఒక ఎలక్ట్రోడ్‌గా ఉన్నది. చుట్టూ ఉన్న యానకము రోధక సత్యం 5×10^7 Vm⁻¹ అయిన ఆ గోళాకార కర్పర వ్యాసము

Options :

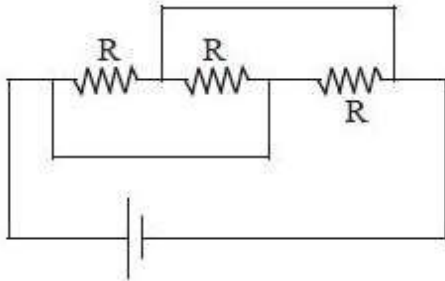
1. 30 cm
2. 15 cm
3. 60 cm
4. 120 cm

Physics - Question 108

Original paper page 61; original question and option regions

A dc source with internal resistance R_0 is connected to three identical resistors each of resistance R as shown in the figure. If the thermal power generated in the circuit is highest, then

అంతర్నిరోధము R_0 గల ఒక dc జనకాన్ని పటంలో చూపిన విధంగా ఒక్కొక్కటి R నిరోధము గల మూడు సర్వసమానమైన నిరోధాలకి కలిపారు. వలయంలో జనించిన ఉష్ణసామర్థ్యము గరిష్ఠమయితే



Physics - Question 109

Original paper page 62; original question and option regions

In a potentiometer, a wire of length 10 m having resistance $50\ \Omega$ is used. A battery of 5 V and a resistor of $450\ \Omega$ are connected in series to the wire. If an unknown battery of emf 'E' balances the potentiometer at 450 cm, then the value of E is

ఒక పొటెన్షియోమీటర్లో 10 m పొడవు, $50\ \Omega$ నిరోధం గల తీగను వాడినారు. ఈ తీగకు శ్రేణిలో 5 V బ్యాటరీ మరియు $450\ \Omega$ నిరోధం గల నిరోధాన్ని కలిపినారు. ఒక తెలియని emf 'E' గల ఒక బ్యాటరీ ఈ పొటెన్షియోమీటర్ను 450 cm వద్ద తుల్యం చేసినట్లయితే, E విలువ

Options :

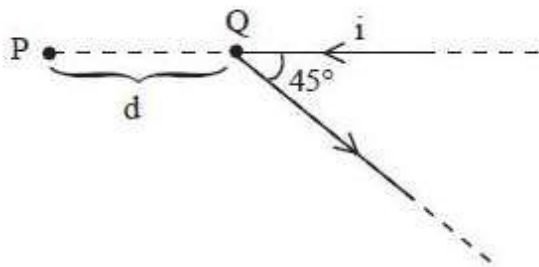
1. 0.225 V
2. 1.25 V
3. 2.25 V
4. 0.0225 V

Physics - Question 110

Original paper page 62; original question and option regions

A long straight wire carrying electric current ' i ' is bent at its mid point to form an angle of 45° as shown in the figure. Magnetic field at a point P at a distance d from the point Q of bending is _____

విద్యుత్ ప్రవాహం ' i ' గల ఒక పొడవైన తీగను పటంలో చూపిన విధంగా 45° కోణం చేయునట్లు దాని మధ్య బిందువు వద్ద వంచారు. వంచబడిన బిందువు Q నుండి d దూరంలో గల బిందువు P వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం _____



Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

1. $\frac{\mu_0 i}{4\pi d} [\sqrt{2} - 1]$

2. $\frac{\mu_0 i}{2\pi d} [\sqrt{2} - 1]$

3. $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}$

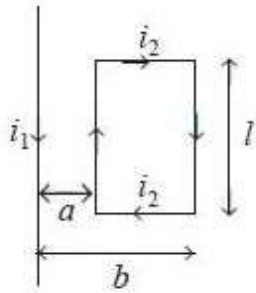
4. $\frac{\mu_0 i}{2\pi d}$

Physics - Question 111

Original paper page 63; original question and option regions

A current carrying square loop is placed near a straight infinitely long current carrying wire as shown in figure. The torque acting on the loop is

విద్యుత్ ప్రవహించుచున్న చతురస్రాకార తీగ ఉచ్చును తిన్నని అనంత పొడవుగల వాహకమునకు దగ్గరగా పటములో చూపిన విధముగా అమర్చిబడినది. ఉచ్చుపై పనిచేయు టార్క్



Options :

1. $\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2 l}{ab}$

2. $\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2 l}{a(a+b)}$

3. $\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2 l(b-a)}{ab}$

4. 0

Physics - Question 112

Original paper page 64; original question and option regions

At a certain place, the horizontal component of earth's magnetic field is $\frac{1}{\sqrt{3}}$ times the vertical component. The angle of dip at that place is

ఒక ప్రదేశంలో భూఅయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ సమాంతర అంశం, దాని క్షితిజ లంబాంశంనకు $\frac{1}{\sqrt{3}}$ రెట్లు. ఆ

ప్రాంతంలో అవపాత కోణం

Options :

1. 30°

2. 45°

3. 60°

4. 90°

Physics - Question 113

Original paper page 64; original question and option regions

The energies required to set up in a cube of side 10 cm

- (a) a uniform electric field of 10^7 Vm^{-1} and
- (b) a uniform magnetic field if 0.25 Wbm^{-2} are respectively about

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}, \epsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1})$$

10 cm భుజం గల ఘనములో

- (a) ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రము 10^7 Vm^{-1} మరియు
- (b) ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రము 0.25 Wbm^{-2} ఏర్పరుచుటకు కావలసిన శక్తులు వరుసగా దాదాపు

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}, \epsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1})$$

Physics - Question 114

Original paper page 65; original question and option regions

The rms value of emf given by $E = (8 \sin \omega t + 6 \cos \omega t)$ volt is

$E = (8 \sin \omega t + 6 \cos \omega t)$ volt విచార యొక్క rms విలువ

Options :

1. $5\sqrt{2}$ V

2. $7\sqrt{2}$ V

3. 10 V

4. $10\sqrt{2}$ V

Physics - Question 115

Original paper page 65; original question and option regions

An electromagnetic radiation has an energy 14.4 keV. To which region of the electromagnetic spectrum it belongs

ఒక విద్యుదయస్కాంత వికిరణము శక్తి 14.4 keV. విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటములోని ఏ ప్రాంతమునకు ఈ వికిరణము చెందుతుంది.

Options :

Infrared

1. పరారుణ

Visible

2. దృశ్య

Ultraviolet

3. అతినీలలోహిత

X - ray

4. X - వికిరణ

Physics - Question 116

Original paper page 66; original question and option regions

An α - particle and a proton are accelerated from rest by the same potential, then the ratio of their de-Broglie wavelengths is _____

ఒక α - కణం మరియు ఒక ప్రోటాన్లు నిశ్చలస్థితి నుండి ఒకే పొటెన్షియల్ వలన త్వరణం చెందబడినవి. అయితే వాటి డీ బ్రాయ్ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. $2\sqrt{2} : 1$

2. $1 : 2\sqrt{2}$

3. $1 : 2$

4. $2 : 1$

Physics - Question 117

Original paper page 66; original question and option regions

The difference between the radii of n^{th} and $(n + 1)^{\text{th}}$ orbits of hydrogen atom is equal to the radius of $(n - 1)^{\text{th}}$ orbit of hydrogen. The angular momentum of the electron in the n^{th} orbit is _____ (h is Plank's constant)

హైడ్రోజను పరమాణువులోని n వ మరియు $(n + 1)$ వ కక్ష్యల వ్యాసార్థాల భేదం హైడ్రోజన్ యొక్క $(n - 1)$ వ కక్ష్య వ్యాసార్థానికి సమానము. n వ కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాను కోణీయ ద్రవ్యవేగం _____
(h ప్లాంక్ స్థిరాంకం)

Options :

1. $\frac{h}{\pi}$

2. $\frac{2h}{\pi}$

3. $\frac{3h}{\pi}$

4. $\frac{4h}{\pi}$

Physics - Question 118

Original paper page 67; original question and option regions

The maximum potential energy due to electrostatic repulsion between two hydrogen nuclei

is nearly (radius of the nucleus = 1.1 fermi) $\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right]$

రెండు హైడ్రోజన్ కేంద్రకాల మధ్య స్థిర విద్యుత్ వికర్షణ వలన కలిగే గరిష్ఠ స్థితిజశక్తి సుమారుగా

(కేంద్రక వ్యాసార్థము = 1.1 ఫెర్మీ) $\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right]$

Options :

1. 0.65 MeV

2. 2.09 MeV

3. 3.31 MeV

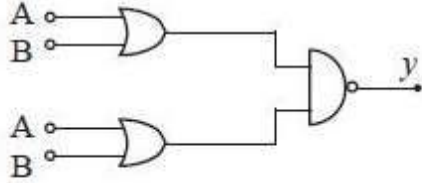
4. 0.92 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 67; original question and option regions

For the combination of logic gates shown in the figure, the equivalent logic gate is

పటములో చూపబడిన తర్క ద్వారాల సంధానమునకు తుల్యమైన తర్క ద్వారము



Options :

1. AND
2. NOT
3. NAND
4. NOR

Physics - Question 120

Original paper page 68; original question and option regions

A TV transmitter has a range of 50 km. The height of the TV transmitter is _____
(Radius of the earth $R_e = 6.4 \times 10^6$ m)

ఒక TV ప్రసారిణి 50 km వ్యాప్తిని కలిగి ఉంది. అయితే TV ప్రసారిణి ఎత్తు _____
(భూమి వ్యాసార్థం $R_e = 6.4 \times 10^6$ m)

Physics - Question 81

Original paper page 42; original question and option regions

Match the measurements given in List - I with the number of significant figures given in List - II.

జాబితా - I లో ఇవ్వబడిన కొలతలను జాబితా - II లో ఇవ్వబడిన సార్థక సంఖ్యలతో జతపరుచుము

List - I

జాబితా - I

- A) 74.083
B) 0.029
C) 0.002407
D) 2.74×10^7

List - II

జాబితా - II

- I) 3
II) 4
III) 2
IV) 5

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. A B C D
IV II III I

2. A B C D
IV III II I

3. A B C D
III IV II I

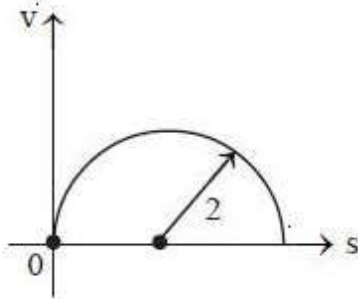
4. A B C D
I II III IV

Physics - Question 82

Original paper page 43; original question and option regions

The velocity - displacement (v - s) graph shows the motion of a particle moving in a straight line. Velocity - displacement graph is a circle of radius 2 m and centre is at (2,0) m. The value of acceleration for this particle at a point $(2 - \sqrt{2}, \sqrt{2})$ m will be _____ ms^{-2}

వేగం-స్థానభ్రంశం (v - s) గ్రాఫ్ సరళరేఖ వెంబడి చలిస్తున్న కణం యొక్క చలనాన్ని తెలియజేస్తుంది. వేగం-స్థానభ్రంశం గ్రాఫ్ 2 m వ్యాసార్థం మరియు (2,0) m బిందువు వద్ద కేంద్రం గల ఒక వృత్తం, అయితే $(2 - \sqrt{2}, \sqrt{2})$ m బిందువు వద్ద ఈ కణంనకు త్వరణం విలువ _____ ms^{-2}



Options :

1. $\sqrt{2}$

2. 4

3. 2

4. 3

Physics - Question 83

Original paper page 43; original question and option regions

A body is projected horizontally from the top of a tall tower with a velocity of 30 ms^{-1} . At time t_1 , its horizontal and vertical components of the velocity are equal and at time t_2 , its horizontal and vertical displacements are equal. Then $(t_2 - t_1) =$

$(g = 10 \text{ ms}^{-2})$

ఒక శిఖరం పై నుండి ఒక వస్తువును క్షితిజ సమాంతరంగా 30 ms^{-1} వేగంతో విసిరారు. t_1 సమయం వద్ద దాని క్షితిజ సమాంతర మరియు క్షితిజలంబ వేగాంశాలు సమానంగా ఉన్నవి. t_2 సమయం వద్ద దాని క్షితిజ సమాంతర మరియు క్షితిజలంబ స్థానభ్రంశాలు సమానంగా ఉన్నవి. అయితే, $(t_2 - t_1) =$

$(g = 10 \text{ ms}^{-2})$

Physics - Question 84

Original paper page 44; original question and option regions

A particle is projected at an angle of 60° with the horizontal from the ground with a velocity $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$. The angle between velocity vector after 2 s and initial velocity vector is $(g = 10 \text{ ms}^{-2})$

భూమి నుండి ఒక కణాన్ని $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో క్షితిజ సమాంతరానికి 60° కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేశారు. 2 s తరువాత వేగ సదిశకు మరియు తొలివేగ సదిశకు మధ్య కోణం $(g = 10 \text{ ms}^{-2})$

Options :

1. 0°

2. 30°

3. 60°

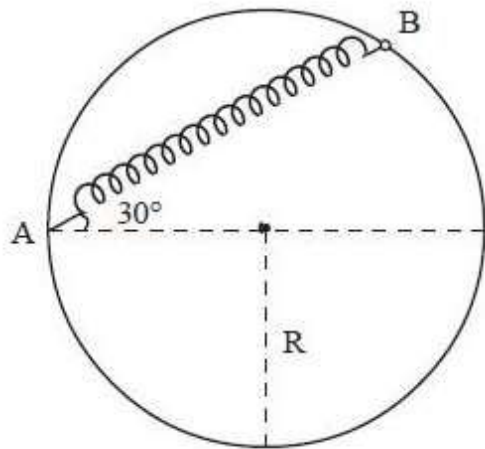
4. 90°

Physics - Question 85

Original paper page 45; original question and option regions

A bead of mass 100 gram is attached to one end of a spring of natural length L and spring constant $k = \frac{(\sqrt{3} + 1)mg}{L}$, where m is the mass of the bead. The other end of the spring is fixed at point A on a smooth vertical ring of radius R as shown in the figure. The normal reaction at B just after it is released to move is ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

L సహజ పొడవు మరియు $k = \frac{(\sqrt{3} + 1)mg}{L}$ బల స్థిరాంకం గల స్ప్రింగ్ ఒక చివర 100 గ్రాముల పూసను గుచ్చి B వద్ద ఉంచారు. ఈ స్ప్రింగ్ రెండవ చివర R వ్యాసార్థం కలిగి నిలువు తలంలో ఉన్న నునుపైన వృత్తాకార కంకణంపై గల స్థిర బిందువు Aకు పటంలో చూపినట్లు బిగించబడింది. చలించుటకు దానిని వదిలిన మరుక్షణంలో B వద్ద అభిలంబ ప్రతిచర్య ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 1.73 N
2. 2.23 N
3. 2.44 N
4. 2.55 N

Physics - Question 86

Original paper page 46; original question and option regions

A rocket with an initial mass ' m_0 ' is going up with a constant acceleration ' a ' by exhausting gases with a velocity ' v ' relative to the rocket motion, then the mass of the rocket at any instant of time is (Assume that no other forces act on it)

రాకెట్ చలనం దృష్ట్యా ' v ' వేగముతో వాయువులను విడుదల చేస్తూ ' m_0 ' తొలి ద్రవ్యరాశి గల రాకెట్ ' a ' స్థిర త్వరణంతో పైకి పోతున్నది. ఏ క్షణంలోనైనా రాకెట్ ద్రవ్యరాశి (ఇతర బలాలేవి పనిచేయలేదనుకోండి)

Options :

1. $m = m_0 e^{-\frac{a}{v}t}$

2. $m = m_0 e^{-\frac{2a}{v}t}$

3. $m = m_0 e^{-\frac{a}{2v}t}$

4. $m = m_0 e^{-\frac{a^2}{v^2}t^2}$

Physics - Question 87

Original paper page 46; original question and option regions

A particle is released freely from a height H . At a certain height, its kinetic energy is two times its potential energy. Then the height and the speed of the particle at that instant are respectively (g = acceleration due to gravity)

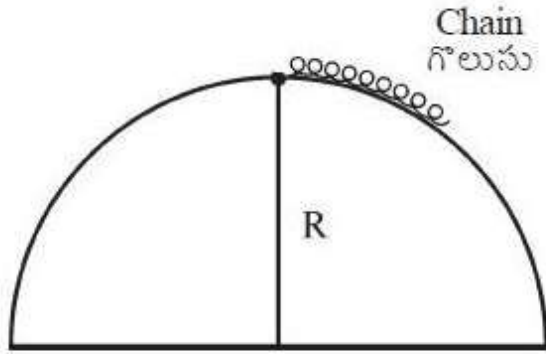
ఒక వస్తువును స్వేచ్ఛగా 'H' ఎత్తు నుండి వదిలినారు. ఒకానొక ఎత్తువద్ద దాని గతిజశక్తి, స్థితిజ శక్తికి రెండు రెట్లు ఉన్నది. ఆ క్షణంలో ఆ వస్తువు ఎత్తు మరియు వేగములు వరుసగా (g = గురుత్వ త్వరణము)

Physics - Question 88

Original paper page 47; original question and option regions

A uniform chain of length ' l ' and mass ' m ' lies on the surface of a smooth hemisphere of radius R ($R > l$) with one end tied to the top of the hemisphere as shown in the figure. Gravitational potential energy of the chain with respect to the base of the hemisphere is

పటంలో చూపబడినట్లు ' l ' పొడవు ' m ' ద్రవ్యరాశిగల ఏకరీతి గొలుసు R వ్యాసార్థము ($R > l$) గల నునుపైన అర్థగోళము పై, దాని ఒక చివర అర్థగోళము ఉన్నతమ బిందువునకు కట్టబడి ఉన్నది. అర్థగోళ పీఠం పరంగా గొలుసు గురుత్వ స్థితిజ శక్తి



Options :

1. $\frac{mg l}{2}$
2. $\frac{mg R^2}{l} \sin\left(\frac{l}{R}\right)$
3. $\frac{mg R^2}{l} \sin\left(\frac{R}{l}\right)$
4. $\frac{mg l^2}{R} \sin\left(\frac{l}{R}\right)$

Physics - Question 89

Original paper page 48; original question and option regions

A particle of mass 15 kg is moving with a uniform speed of 8 ms^{-1} in $x-y$ plane along the line $3y = 4x + 10$, then the magnitude of its angular momentum about the origin in $\text{kg m}^2\text{s}^{-1}$ is

_____ $\left(\sin 53^\circ = \frac{4}{5} \right)$

15 kg ద్రవ్యరాశిగల ఒక కణం 8 ms^{-1} ఏకరీతి వడితో $x-y$ తలంలో $3y = 4x + 10$ రేఖ వెంబడి చలిస్తుంది. అయితే మూలబిందువు పరంగా దాని కోణీయ ద్రవ్యవేగ పరిమాణం $\text{kgm}^2\text{s}^{-1}$

లో _____ $\left(\sin 53^\circ = \frac{4}{5} \right)$

Options :

1. 240

2. 80

3. 120

4. 280

Physics - Question 90

Original paper page 48; original question and option regions

An empty bucket of mass 1 kg attached by a light cord passed over a pulley of a water well is released from rest. If the pulley assembly is assumed to be a uniform solid cylinder of mass 8 kg and free to rotate about its axis without any friction, then the speed of the bucket as it hits the water 16 m below is

$$(g = 10 \text{ ms}^{-2})$$

1 kg ద్రవ్యరాశిగల ఒక ఖాళీ బకెట్, ఒక తేలికైన తాడు సహాయంతో ఒక కప్పీపై నుండి నీటి బావిలోనికి నిశ్చల స్థితి నుండి వదల బడింది. కప్పీ వ్యవస్థను అక్షం పరంగా స్వేచ్ఛగా ఘర్షణ లేకుండా భ్రమణం చేస్తున్న 8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఘన స్థూపం లాగా ఊహిస్తే, 16 m దిగువన ఉన్న నీటిని తాకేటప్పటికి ఆ బకెట్ వడి

$$(g = 10 \text{ ms}^{-2})$$

Physics - Question 91

Original paper page 49; original question and option regions

The displacement of a particle of mass 2 g executing SHM is given by $y = 5 \sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$.

Here y is in metres and t is in seconds. The kinetic energy of the particle when $t = \frac{T}{4}$ is

సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్న 2 గ్రామ్యరాశి గల ఒక కణపు స్థాన భ్రంశాన్ని $y = 5 \sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$ అనే

సమీకరణముతో సూచించవచ్చు. ఇక్కడ y మీటర్లలో మరియు t సెకనులలో కలవు. $t = \frac{T}{4}$ అయినపుడు

ఆ కణం గతిజ శక్తి

Options :

1. 0.4 J

2. 0.5 J

3. 3 J

4. 0.3 J

Physics - Question 92

Original paper page 49; original question and option regions

Two bodies of equal masses are some distance apart. If 20% of mass is transferred from the first body to the second body, the gravitational force between them

సమాన ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు కొంత దూరంలో వేరు చేయబడి ఉన్నవి. మొదటి వస్తువు నుండి రెండవ వస్తువుకు 20% ద్రవ్యరాశిని బదిలీ చేస్తే, ఆ వస్తువుల మధ్య గల గురుత్వ బలము

Physics - Question 93

Original paper page 50; original question and option regions

One end of a long metallic wire of length L , area of cross-section A and Young's modulus Y is tied to the ceiling. The other end is tied to a massless spring of force constant K and a mass ' m ' is hung from the free end of the spring. If ' m ' is slightly pulled down and released, then its time period of oscillation is

L పొడవు, A మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము, Y యంగ్ గుణకముగల ఒక పొడవైన తీగను సీలింగు నుండి వ్రేలాడదీశారు. తీగ స్వేచ్ఛా కొనకు K బలస్థిరాంకము గల ద్రవ్యరాశి రహిత స్ప్రింగును వ్రేలాడదీసి, స్ప్రింగు స్వేచ్ఛా కొనకు ' m ' ద్రవ్యరాశిని కట్టినారు. ' m ' ను స్వల్పంగా క్రిందికి లాగి వదలినచో, దాని డోలనావర్తన కాలము

Options :

1. $2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

2. $2\pi\sqrt{\frac{mYA}{KL}}$

3. $2\pi\sqrt{\frac{m(KA+YL)}{KYA}}$

4. $2\pi\sqrt{\frac{m(KL+YA)}{KYA}}$

Physics - Question 94

Original paper page 51; original question and option regions

Two solid spheres of radii 2 mm and 4 mm are tied to the two ends of a light string and released in a liquid of specific gravity 1.3 and coefficient of viscosity 1 Pa s. The string is just taut when the two spheres are completely in the liquid. If the density of the materials of the two spheres is 2800 kgm^{-3} , the terminal velocity of the system of the spheres is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

2 mm మరియు 4 mm వ్యాసార్థములు గల రెండు ఘన గోళాలను ఒక తేలికైన దారం రెండు కొనల వద్ద బిగించి, విశిష్ట గురుత్వం 1.3 మరియు స్నిగ్ధతా గుణకం 1 Pa s కలిగిన ఒక ద్రవంలో వదిలారు. రెండు గోళాలు ద్రవంలో ఉన్నప్పుడు దారం బిగుసుకుంది (తన్యత లేకుండా). రెండు గోళాల పదార్థ సాంద్రత 2800 kgm^{-3} అయితే, రెండు గోళాల వ్యవస్థ యొక్క చరమ వేగం ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 2 cms^{-1}
2. 4 cms^{-1}
3. 4 ms^{-1}
4. 2 ms^{-1}

Physics - Question 95

Original paper page 51; original question and option regions

Assertion (A) : A room can be cooled by opening the door of a refrigerator in it.

Reason (R) : Heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature.

నిశ్చితం (A): ఒక గదిలో ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ తలుపును తెరచి ఉంచుట ద్వారా ఆ గదిని చల్లబరచవచ్చు.

కారణం (R) : ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న ఒక వస్తువు నుండి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువుకు ఉష్ణప్రసారము జరుగును.

Physics - Question 96

Original paper page 52; original question and option regions

A wire of $20\ \Omega$ is immersed in ice. If 10 A current is passed through this wire for 1 minute , ice completely melts. The mass of the ice is nearly ($L_{\text{ice}} = 79.7\text{ cal g}^{-1}$)

$20\ \Omega$ నిరోధం గల తీగ మంచుతో కప్పబడింది. ఈ తీగ గుండా 10 A విద్యుత్ 1 నిమిషం పాటు ప్రవహించినపుడు మంచు పూర్తిగా కరిగితే, ఆ మంచు ద్రవ్యరాశి సుమారుగా ($L_{\text{మంచు}} = 79.7\text{ cal g}^{-1}$)

Options :

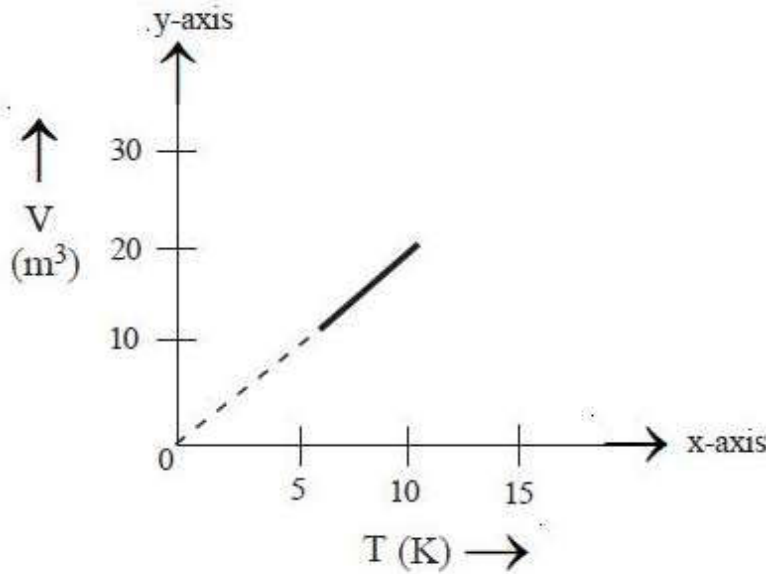
1. 3.5 g
2. 359 g
3. 540 g
4. 3.5 kg

Physics - Question 97

Original paper page 53; original question and option regions

A graph drawn between absolute temperature and volume of 3 moles of helium gas as shown in the figure. If 5 cal of heat is used in the process, then the work done is

3 మోల్స్ హీలియం వాయువు పరమ ఉష్ణోగ్రతకు మరియు ఘన పరిమాణానికి మధ్య గీచిన గ్రాఫ్ పటంలో చూపిన విధంగా ఉంది. ఈ ప్రక్రియలో 5 కెలరీల ఉష్ణము ఉపయోగించినట్లయిన, జరిగిన పని



Options :

1. 21.0 J

2. 8.4 J

3. 12.6 J

4. 6.2 J

Physics - Question 98

Original paper page 53; original question and option regions

An ideal gas is found to obey $PV^{\frac{3}{2}} = \text{constant}$ during an adiabatic process. If such a gas initially at a temperature T is adiabatically compressed to half of its initial volume, then its final temperature is

ఒక ఆదర్శ వాయువు $PV^{\frac{3}{2}} = \text{స్థిరరాశి}$ అను సమీకరణమును స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో పాటించుచున్నది. తొలి ఉష్ణోగ్రత T వద్ద ఆ వాయువును తొలి ఘన పరిమాణములో సగము అగుటకు స్థిరోష్ణకంగా సంకోచింపజేసిన, దాని తుది ఉష్ణోగ్రత

Physics - Question 99

Original paper page 54; original question and option regions

The rms speed of oxygen molecule at a certain temperature is 600 ms^{-1} . If the temperature is doubled and oxygen molecule dissociates into atomic oxygen atoms, the new rms speed is

ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆక్సిజన్ అణువు rms వడి 600 ms^{-1} . ఉష్ణోగ్రతను రెట్టింపు చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ అణువు ఆక్సిజన్ పరమాణువులుగా విడిపోతే కొత్త rms వడి

Options :

1. 120 ms^{-1}
2. 150 ms^{-1}
3. 1200 ms^{-1}
4. 600 ms^{-1}

Physics - Question 100

Original paper page 54; original question and option regions

A progressive wave of frequency 500 Hz is travelling with a velocity of 360 ms^{-1} . The distance between the two points, having a phase difference of 60° , is _____

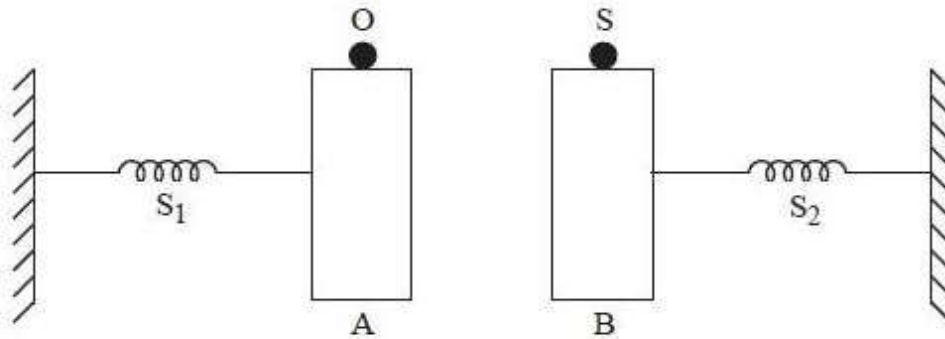
500 Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక పురోగామి తరంగం 360 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. రెండు బిందువుల మధ్య దశాభేదం 60° ఉంటే, ఆ రెండు బిందువుల మధ్య దూరం _____

Physics - Question 101

Original paper page 55; original question and option regions

A source S emitting sound of frequency 288 Hz is fixed on block B which is attached to the free end of a spring S_2 and an observer O is on block A which is attached to the free end of spring S_1 ; as shown in the figure. The blocks A and B are simultaneously displaced towards each other through a distance of 0.5 m and then left to oscillate. If the angular velocity of each block is 40 rad s^{-1} , the maximum frequency observed by the observer is
(speed of sound in air is 340 ms^{-1})

288 Hz పౌనఃపున్యంగల శబ్దమును విడుదల చేయుచున్న ఒక జనకము S ను ఒక స్ప్రింగ్ S_2 యొక్క స్వేచ్ఛా చివరకు కట్టబడిన దిమ్మె B కు బిగించారు. పటంలో చూపిన విధంగా ఒక పరిశీలకుడు, ఒక స్ప్రింగ్ S_1 యొక్క స్వేచ్ఛా చివరకు కట్టబడిన దిమ్మె A పై కలడు. A మరియు B దిమ్మెలను ఒకేసారి ఒకదాని వైపు ఒకటిని 0.5 m దూరం కదల్చి డోలనం చేసే విధంగా వదిలారు. ఒక్కొక్క దిమ్మె యొక్క కోణీయ వేగం 40 rad s^{-1} అయితే, పరిశీలకుడు పరిశీలించిన గరిష్ట పౌనఃపున్యం =
(గాలిలో ధ్వని వడి = 340 ms^{-1})



Options :

1. 288 Hz
2. 310 Hz
3. 324 Hz
4. 256 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 56; original question and option regions

In a compound microscope, the focal lengths of two lenses are 1.5 cm and 6.25 cm. An object is placed at 2 cm from the objective and the final image is formed at 25 cm from the eye lens. The distance between the two lenses is _____ (in cm)

ఒక సంయుక్త సూక్ష్మ దర్శినిలో, రెండు కటకాల నాభ్యాంతరాలు 1.5 cm మరియు 6.25 cm. ఒక వస్తువును వస్తు కటకం నుండి 2 cm దూరంలో ఉంచితే తుది ప్రతిబింబం నేత్ర కటకం నుండి 25 cm వద్ద ఏర్పడినది. అయితే ఆ రెండు కటకాల మధ్యదూరం cm లలో _____

Options :

1. 6
2. 7.75
3. 9.25
4. 11

Physics - Question 103

Original paper page 56; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the intensity of central fringe is I_0 and fringe width is β . If a point is at a distance x from the central fringe, the intensity at that point is

యంగ్ జంట చీలికా ప్రయోగంలో మాధ్యమిక పట్టీ తీవ్రత I_0 మరియు పట్టీ వెడల్పు β . కేంద్రీయ పట్టీ నుంచి x దూరంలో గల బిందువు వద్ద తీవ్రత

Options :

1. $I_0 \cos^2\left(\frac{\pi x}{\beta}\right)$

2. $I_0 \cos^2\left(\frac{x}{\beta}\right)$

3. $\frac{I_0}{4} \cos^2\left(\frac{\pi x}{\beta}\right)$

4. $I_0 \cos^2\left(\frac{\pi \beta}{x}\right)$

Physics - Question 104

Original paper page 57; original question and option regions

A proton and an α - particle start from rest in a uniform electric field. The ratio of times taken by them to travel the same distance in the field is _____

ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక α - కణం ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో నిశ్చలస్థితి నుండి బయలు దేరాయి. అయితే క్షేత్రంలో అవి రెండూ ఒకే దూరాన్ని ప్రయాణించుటకు వాటి గమనకాలముల నిష్పత్తి _____

Options :

1. $\sqrt{5} : \sqrt{2}$

2. $\sqrt{3} : 1$

3. $2 : 1$

4. $1 : \sqrt{2}$

Physics - Question 105

Original paper page 57; original question and option regions

Two charged balls moving in the same direction with same velocity v are placed in an electric field. After some time, one ball moves with velocity $\frac{v}{2}$ at an angle of 60° with the initial direction and the other ball moves at right angles to the initial direction with a velocity v' . Then the value of v' is

ఒకే వేగం v తో ఒకే దిశలో కదులుచున్న రెండు ఆవేశిత బంతులను విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచారు. కొంత కాలం తర్వాత, ఒక బంతి తొలి దిశతో 60° కోణంలో $\frac{v}{2}$ వేగంతోను, రెండవ బంతి తొలి దిశకు లంబంగా v' వేగంతోను కదులుచున్నాయి. అయితే v' విలువ

Physics - Question 106

Original paper page 58; original question and option regions

Electric field vector in a region is given by $\vec{E} = (3\hat{i} + 4y\hat{j}) \text{ Vm}^{-1}$. The potential at the origin is zero. Then the potential at a point (2,1) m is

ఒక ప్రదేశంలో విద్యుత్ క్షేత్ర సదిశ, $\vec{E} = (3\hat{i} + 4y\hat{j}) \text{ Vm}^{-1}$ గా ఇవ్వబడినది. మూల బిందువు వద్ద పొటెన్షియల్ శూన్యము. అయిన (2,1) m బిందువు వద్ద పొటెన్షియల్

Options :

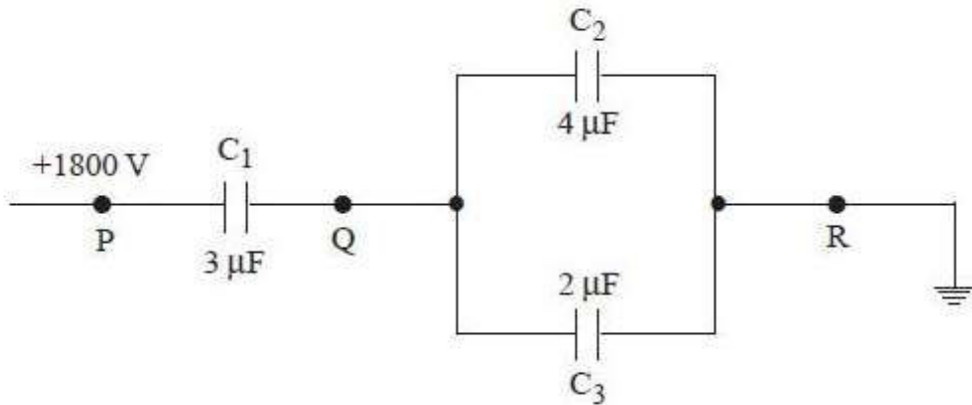
1. 7 V
2. 8 V
3. -8 V
4. -7 V

Physics - Question 107

Original paper page 58; original question and option regions

In the circuit shown in figure, if the point R is earthed and point P is given a potential of +1800 V, then charges on C_2 and C_3 are respectively _____

పటంలో చూపినట్లు R బిందువు భూమికి సంధానించబడి, P బిందువుకు +1800 V పొటెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు C_2 మరియు C_3 కెపాసిటర్ల పై ఆవేశాలు వరుసగా

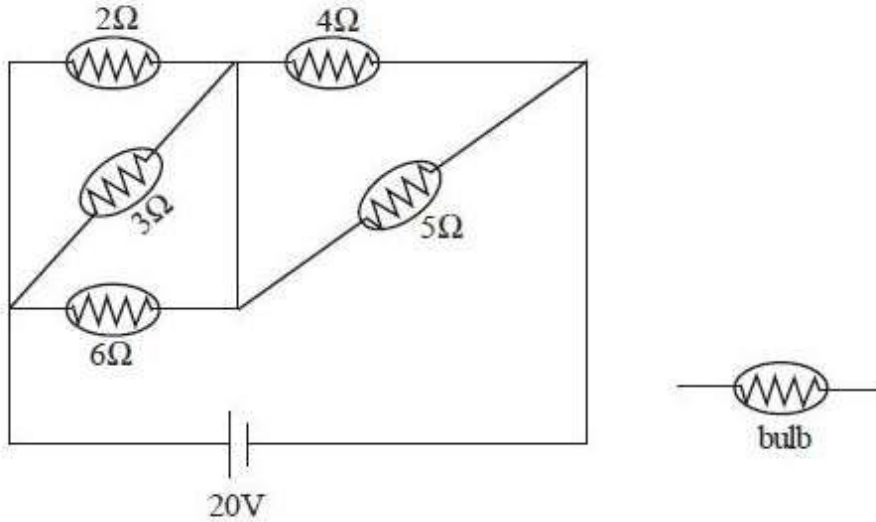


Physics - Question 108

Original paper page 59; original question and option regions

The bulb which glows with maximum intensity in the given circuit is

ఇచ్చిన వలయంలో, గరిష్ఠ తీవ్రతతో వెలిగే బల్బు



Options :

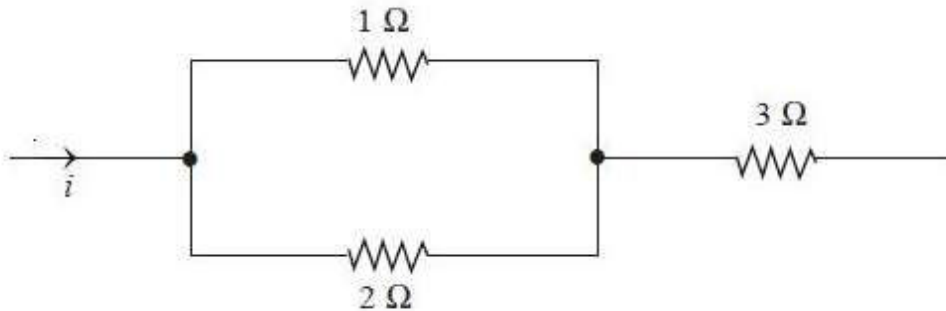
1. 4Ω bulb
2. 2Ω bulb
3. 3Ω bulb
4. 6Ω bulb

Physics - Question 109

Original paper page 60; original question and option regions

In the circuit shown in figure, power developed across $1\ \Omega$, $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$ resistances are in the ratio

పటంలో చూపిన వలయంలో $1\ \Omega$, $2\ \Omega$ మరియు $3\ \Omega$ నిరోధాలలో జనించిన సామర్థ్యముల నిష్పత్తి



Options :

1. 1:2:3
2. 4:2:27
3. 6:4:9
4. 2:1:27

Physics - Question 110

Original paper page 60; original question and option regions

Two long straight parallel conductors are carrying currents i_1 and i_2 in the same direction. Work done per unit length when the distance between them is doubled is

రెండు తిన్నని పొడవైన సమాంతర వాహకాలలో i_1 మరియు i_2 విద్యుత్తులు ఒకే దిశలో ప్రవహిస్తున్నాయి. వాని మధ్య దూరాన్ని రెట్టింపు చేసినప్పుడు, ప్రమాణ పొడవుపై జరిగిన పని

Options :

1. $2 \times \frac{\mu_0}{2\pi} i_1 i_2$

2. $\frac{\mu_0}{2\pi} i_1 i_2 \ln[2]$

3. $\frac{\mu_0}{2\pi} i_1 i_2 \ln[4]$

4. 0

Physics - Question 111

Original paper page 61; original question and option regions

A straight conductor of length 32 cm carries a current of 30 A. Magnetic induction at a point in air at a perpendicular distance of 12 cm from the midpoint of the conductor is _____

32 cm పొడవు గల తీన్నని వాహకం గుండా 30 A విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది. ఆ వాహకం మధ్య బిందువు నుండి వాహకానికి లంబంగా 12 cm దూరంలో గాలిలో గల బిందువు వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ _____

Options :

1. 0.2 gauss
2. 0.3 gauss
3. 0.4 gauss
4. 0.5 gauss

Physics - Question 112

Original paper page 61; original question and option regions

A sample of a paramagnetic salt containing 3×10^{24} atomic dipoles each of dipole moment $2 \times 10^{-23} \text{ Am}^2$ is subjected to a uniform magnetic field of 880 mT and cooled to a temperature of 3.5 K. The degree of magnetic saturation achieved is 10%. If the sample is subjected to a magnetic field of 990 mT and cooled to a temperature of 2.1 K, the total dipole moment of the sample is

ఒక్కొక్కటి $2 \times 10^{-23} \text{ Am}^2$ ద్విధ్రువ భ్రామకం గల 3×10^{24} పరమాణు ద్విధ్రువాలను కలిగి ఉన్న ఒక పారా అయస్కాంత లవణ మచ్చును 880 mT ఏకరీతి ఆయస్కాంతక్షేత్రంలో ఉంచి 3.5 K ఉష్ణోగ్రతకు చల్లబరిచారు. మచ్చు 10% అయస్కాంత సంతృప్త స్థాయిని పొందింది. మచ్చును 990 mT అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచి 2.1 K ఉష్ణోగ్రతకు చల్లార్చిన, మచ్చు కలిగి ఉండే మొత్తం ద్విధ్రువ భ్రామకం _____

Options :

1. 11.25 Am^2
2. 23.5 Am^2
3. 15 Am^2
4. 75 Am^2

Physics - Question 113

Original paper page 62; original question and option regions

A coil of wire of radius ' r ' has 600 turns and self inductance of 108 mH. The self inductance of a coil with same radius and 500 turns is _____

వ్యాసార్థము ' r ', చుట్లు 600 గల ఒక తీగ చుట్ట యొక్క స్వయం ప్రేరకత 108 mH. అంతే వ్యాసార్థము, 500 చుట్లు ఉన్న మరొక తీగ చుట్టు యొక్క స్వయం ప్రేరకత _____

Options :

1. 80 mH
2. 75 mH
3. 108 mH
4. 90 mH

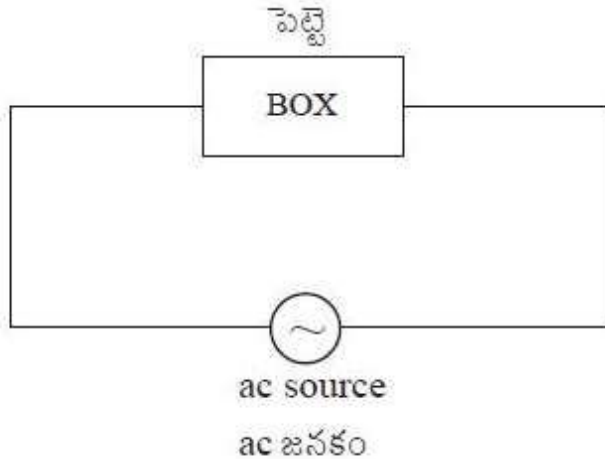
Physics - Question 114

Original paper page 62; original question and option regions

In the AC circuit shown, $E = E_0 \sin(\omega t + \phi)$ and $i = i_0 \sin\left(\omega t + \phi + \frac{\pi}{4}\right)$. Then the box contains

చూపిన AC వలయంలో $E = E_0 \sin(\omega t + \phi)$ మరియు $i = i_0 \sin\left(\omega t + \phi + \frac{\pi}{4}\right)$ అయితే

పెట్టెలోనివి



Physics - Question 115

Original paper page 63; original question and option regions

The oscillating electric field of an electromagnetic wave is given by $E_y = 30 \sin(2 \times 10^{11}t + 300\pi x) \text{ Vm}^{-1}$. Then the value of wavelength of the electromagnetic wave is _____

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క డోలన విద్యుత్ క్షేత్రం $E_y = 30 \sin(2 \times 10^{11}t + 300\pi x) \text{ Vm}^{-1}$, అయితే ఆ విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం _____

Options :

1. $5.67 \times 10^{-3} \text{ m}$
2. $6.67 \times 10^{-3} \text{ m}$
3. $66.7 \times 10^{-3} \text{ m}$
4. $7.66 \times 10^{-3} \text{ m}$

Physics - Question 116

Original paper page 64; original question and option regions

Photons of wavelength λ emitted by a source of power P incident on a photo cell. If the current produced in the cell is I , The percentage of incident photons which produce current in the photo cell is

(h is Planck's constant and c is the speed of light in vacuum)

P సామర్థ్యం గల ఒక జనకం నుండి ఉత్పత్తి అయిన λ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఫోటానులు ఒక కాంతి ఘటంపై పడుతున్నాయి. ఘటంలో జనించిన విద్యుత్ ప్రవాహం I అయితే, ఘటంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగించే పతన ఫోటానుల శాతం

(h - ప్లాంక్ స్థిరాంకం మరియు c - శూన్యంలో కాంతి వడి)

Options :

1. $\frac{100ePc}{Ih\lambda}$

2. $\frac{100eP\lambda}{Ihc}$

3. $\frac{100Ih\lambda}{ePc}$

4. $\frac{100Ihc}{eP\lambda}$

Physics - Question 117

Original paper page 64; original question and option regions

If λ_1 and λ_2 are the wavelengths of the photons emitted when electrons in the n^{th} orbit of hydrogen atom fall to first excited state and ground state respectively, then the value of n is

హైడ్రోజను పరమాణువులోని n వ కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రానులు మొదటి ఉత్తేజిత మరియు భూస్థాయిలకు పడినపుడు వెలువడే ఫోటానుల తరంగదైర్ఘ్యాలు వరసగా λ_1 మరియు λ_2 అయితే, n విలువ

Physics - Question 118

Original paper page 65; original question and option regions

The number of half lives elapsed before 93.75% of a radioactive sample has decayed, is

రేడియోధార్మిక పదార్థం 93.75% క్షయము చెందడానికి పట్టిన అర్థ జీవిత కాలముల సంఖ్య

Options :

1. 6

2. 4

3. 2

4. 8

Physics - Question 119

Original paper page 65; original question and option regions

In the common base configuration a transistor has current amplification factor 0.95. If the transistor is used in common emitter configuration and the base current changes by $2\text{ }\mu\text{A}$, then the change in the collector current is

ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉమ్మడి ఆధార విన్యాసములో 0.95 విద్యుత్ వర్ధన గుణకాన్ని కల్గి ఉంది. దానిని ఉమ్మడి ఉద్గార విన్యాసములో ఉపయోగించి మరియు దాని ఆధార విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని $2\text{ }\mu\text{A}$ మార్పు చేసినప్పుడు, దాని సేకరిణి విద్యుత్ ప్రవాహంలో మార్పు

Options :

1. $19\text{ }\mu\text{A}$

2. $0.91\text{ }\mu\text{A}$

3. $1.9\text{ }\mu\text{A}$

4. $38\text{ }\mu\text{A}$

Physics - Question 120

Original paper page 66; original question and option regions

If the height of the transmitting tower is increased by 30%, the area covered by it increases by

ప్రసారిణి ఎత్తు 30% పెంచిన అది ప్రభావితం చేసే వైశాల్యంలో పెరుగుదల

Physics - Question 81

Original paper page 44; original question and option regions

If 'A' represents Boltzmann constant, 'B' represents Planck's constant and 'C' represents speed of light in vacuum, then the quantity having the dimensions of $A^4 B^{-3} C^{-2}$ is

'A' బోల్ట్జ్‌మన్ స్థిరాంకమును, 'B' ప్లాంక్ స్థిరాంకమును మరియు 'C' శూన్యంలో కాంతి వడిని సూచిస్తే, $A^4 B^{-3} C^{-2}$ యొక్క మితులుగల రాశి

Options :

Universal gas constant

1. సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం

Specific heat capacity

2. విశిష్టాష్ట సామర్థ్యం

Stefan's constant

3. స్టీఫెన్ స్థిరాంకం

Heat energy

4. ఉష్ణశక్తి

Physics - Question 82

Original paper page 44; original question and option regions

The motion of a particle along a straight line is described by the function $x = (2t-3)^2$ where x is in metres and t is in seconds. The acceleration of the particle at $t = 2$ s is

ఒక సరళరేఖ వెంబడి గమనంలో గల కణము యొక్క చలనాన్ని $x = (2t-3)^2$ ప్రమేయంతో సూచించబడినది. ఇక్కడ x మీటర్లలో, t సెకనులలో కలదు. $t = 2$ s వద్ద కణము యొక్క త్వరణం

Options :

1. 1 ms^{-2}

2. 4 ms^{-2}

3. 8 ms^{-2}

4. 7 ms^{-2}

Physics - Question 83

Original paper page 45; original question and option regions

A particle moves in the x-y plane with velocity $\vec{V} = x\hat{i} + yt\hat{j}$; At $t = \frac{x\sqrt{3}}{y}$, the magnitudes of tangential and normal accelerations, respectively are

ఒక కణం $\vec{V} = x\hat{i} + yt\hat{j}$ వేగంతో x-y తలంలో చలిస్తుంది. $t = \frac{x\sqrt{3}}{y}$ అయినపుడు దాని స్పర్శీయ మరియు అభిలంబ త్వరణాల పరిమాణాలు వరుసగా

Options :

1. $\frac{\sqrt{3}y}{2}, \frac{y}{2}$

2. $\frac{\sqrt{2}y}{3}, \frac{\sqrt{3}y}{2}$

3. $\frac{\sqrt{3}y}{2}, \frac{5y}{2}$

4. $2\sqrt{3}y, \frac{11y}{\sqrt{3}}$

Physics - Question 84

Original paper page 45; original question and option regions

Assertion (A) : The speed of a body in uniform circular motion is constant.

Reason (R) : In uniform circular motion, the acceleration of the body is constant.

నిశ్చితం (A): ఏకరీతి వృత్తాకార చలనంలో గల ఒక వస్తువు యొక్క వడి స్థిరంగా ఉండును.

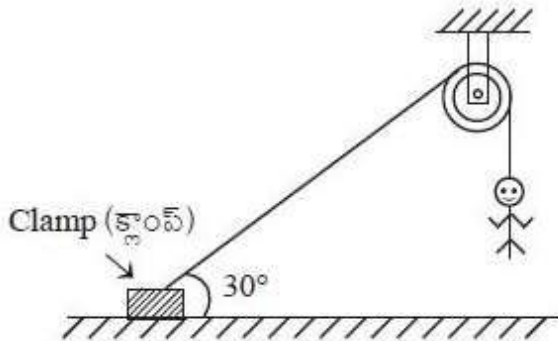
కారణం (R) : ఏకరీతి వృత్తాకార చలనంలో, ఒక వస్తువు యొక్క త్వరణం స్థిరంగా ఉండును.

Physics - Question 85

Original paper page 46; original question and option regions

One end of a light string is fixed to a clamp on the ground and the other end passes over a fixed frictionless pulley as shown in the figure. It makes an angle of 30° with the ground. The clamp can tolerate a vertical force of 40 N. If a monkey of mass 5 kg were to climb up the rope then the maximum acceleration in the upward direction with which it can climb safely is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

పటములో చూపిన విధంగా ఒక తేలికైన తాడును ఒక చివర నేలతో 30° కోణం చేసే విధంగా ఒక క్లాంప్‌కి బిగించి రెండవ చివరను ఘర్షణ లేని స్థిర కప్పీ మీదుగా పోనిచ్చారు. క్లాంప్ 40 N క్షితిజ లంబ బలాన్ని భరిస్తుంది. ద్రవ్యరాశి 5 kg గల ఒక కోతి తాడు సహాయముతో క్షేమంగా పైకి ఎక్కవలెనన్న ఊర్ధ్వ దిశలో దాని గరిష్ఠ త్వరణము ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

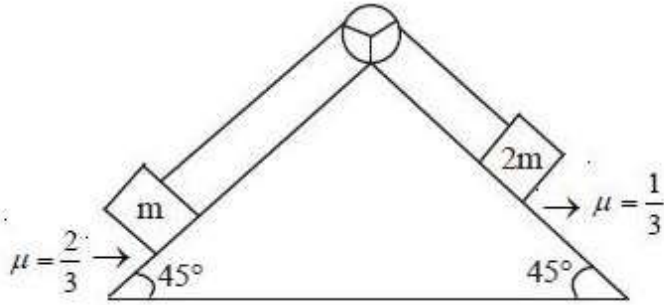
1. 2 ms^{-2}
2. 4 ms^{-2}
3. 6 ms^{-2}
4. 8 ms^{-2}

Physics - Question 86

Original paper page 47; original question and option regions

In the arrangement shown in the figure, if the blocks of masses ' m ' and ' $2m$ ' are released from the state of rest, tension in the string is (μ = coefficient of friction, string is massless and inextensible, pulley is frictionless)

పటములో చూపబడిన అమరికలో గల ' m ' మరియు ' $2m$ ' ద్రవ్యరాశులు గల దిమ్మెలను విరామ స్థితి నుండి విడుదల చేస్తే, దారములోని తన్యత (μ = ఘర్షణ గుణకము, ద్రవ్యరాశి లేని మరియు సాగదీయ వీలులేని దారము, ఘర్షణలేని కప్పి).



Options :

1. mg
2. $\sqrt{2} mg$
3. $\frac{2\sqrt{2}mg}{3}$
4. $\frac{\sqrt{2}mg}{3}$

Physics - Question 87

Original paper page 48; original question and option regions

A stone of mass 2 kg tied to a light inextensible string of length $\frac{5}{3}$ m is whirling in a circular path in a vertical plane. If the ratio of the maximum tension to the minimum tension in the string is 4, then the speed of the stone at the highest point of the circle is _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక రాయిని $\frac{5}{3}$ m పొడవు గల సాగదీయుటకు వీలులేని తేలికైన తాడు ఒక చివరకు కట్టి, దానిని వృత్తాకార మార్గంలో నిలువు తలంలో తిప్పారు. తాడులోని గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ తన్యతల నిష్పత్తి 4 అయితే వృత్తం ఊర్ధ్వబిందువు వద్ద రాయి వడి _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 20 ms^{-1}

2. $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

3. $\sqrt{50} \text{ ms}^{-1}$

4. 10 ms^{-1}

Physics - Question 88

Original paper page 48; original question and option regions

A ball falls freely from a height of 180 m on to a hard horizontal floor and repeatedly bounces. If the coefficient of restitution is 0.5, the average speed and average velocity of the ball before it ceases to rebound are respectively

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

180 m ఎత్తు నుంచి ఒక వస్తువు స్వేచ్ఛగా ఒక క్షితిజ సమాంతర గట్టి తలంపై పడి అనేకసార్లు అదేచోట పడిలేచెను. ప్రత్యవస్థాన గుణకం 0.5 అయితే, నిశ్చలస్థితికి చేరునప్పటికి ఆ వస్తువు సగటు వడి మరియు సగటు వేగం వరుసగా

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 89

Original paper page 49; original question and option regions

A circular disc of radius ' R ' is removed from one end of a bigger circular disc of radius ' $2R$ '. The centre of mass of the new disc is at a distance ' αR ' from the centre of the bigger disc. The value of ' α ' is

' R ' వ్యాసార్థము గల ఒక వృత్తాకార బిళ్ళను ' $2R$ ' వ్యాసార్థము గల ఒక వృత్తాకార పెద్ద బిళ్ళ ఒక చివర నుండి తొలగించినారు. పెద్ద బిళ్ళ కేంద్రము నుండి కొత్త బిళ్ళ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రము దూరం ' αR ' అయిన ' α ' విలువ

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{4}$

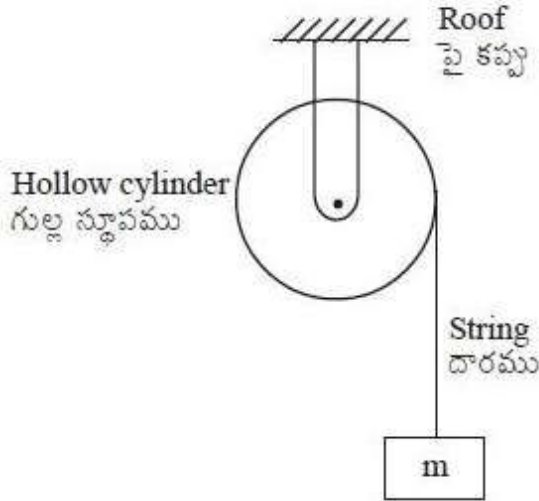
4. $\frac{1}{6}$

Physics - Question 90

Original paper page 50; original question and option regions

In the figure shown, acceleration with which the mass 'm' falls down when released is (consider the string to be massless, g-acceleration due to gravity)

పటములో చూపిన అమరికలో, ద్రవ్యరాశి 'm' ను విడుదల చేసినప్పుడు, అది క్రిందికి పడునపుడు త్వరణము (ద్రవ్యరాశి రహిత దారమును ఊహించుకొనుము, g - గురుత్వ త్వరణము)



Options :

1. $\frac{2g}{3}$

2. $\frac{g}{2}$

3. $\frac{5g}{6}$

4. g

Physics - Question 91

Original paper page 50; original question and option regions

At $t = 0$, a particle executing SHM with a time period 3 s is in phase with another particle executing SHM. The time period of the second particle is T (less than 3 s). If they are again in the same phase for the third time after 45 s, then the value of T is _____

3 s డోలనావర్తన కాలంతో సరళహరాత్మక చలనం చేస్తున్న ఒక కణం సరళ హరాత్మక చలనం చేస్తున్న మరొక కణంతో $t = 0$ వద్ద ఒకే దశలో ఉంది. రెండవ కణం ఆవర్తన కాలం T (3 s కంటే తక్కువ). అవి రెండూ మరలా 45 s తరువాత మూడవసారి ఒకే దశలో ఉంటే, T విలువ _____

Physics - Question 92

Original paper page 51; original question and option regions

A body is projected vertically upwards from the surface of the Earth with a velocity sufficient to carry it to infinity. The time taken by it to reach a height of three times the radius of the Earth is

(Acceleration due to gravity = 9.8 ms^{-2} and radius of the Earth = 6400 km)

ఒక వస్తువును అనంత దూరానికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు కావలసిన వేగంతో భూతలం నుండి క్షితిజ లంబంగా పైకి విసిరారు. భూ వ్యాసార్థానికి మూడు రెట్లు గల ఎత్తుకు చేరుటకు ఆ వస్తువుకు పట్టు కాలం

(గురుత్వ త్వరణం = 9.8 ms^{-2} మరియు భూ వ్యాసార్థం = 6400 km)

Options :

44.44 minutes

1. 44.44 నిమిషాలు

22.22 minutes

2. 22.22 నిమిషాలు

18.76 minutes

3. 18.76 నిమిషాలు

37.52 minutes

4. 37.52 నిమిషాలు

Physics - Question 93

Original paper page 52; original question and option regions

A copper wire of cross-sectional area 0.01 cm^2 is under a tension of 22 N. The decrease in the cross-sectional area is

(Young modulus $= 1.1 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$, Poisson's ratio $= 0.32$)

0.01 cm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక రాగితీగ 22 N తన్యతకు గురి అయినది. దాని మధ్యచ్ఛేదవైశాల్యములో తగ్గుదల

(యంగ్ గుణకం $= 1.1 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$, ప్విజున్ నిష్పత్తి $= 0.32$)

Options :

1. $0.128 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$

2. $128 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$

3. $12.8 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$

4. $1.28 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$

Physics - Question 94

Original paper page 52; original question and option regions

When a soap bubble of radius 0.2 mm is charged, it experiences an outward electrostatic

pressure of magnitude $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ where $\sigma = 20 \mu\text{Cm}^{-2}$ is the surface charge density. If the

excess pressure inside the soap bubble due to the surface tension is same as this electrostatic pressure, then the surface tension of the soap solution is

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2})$$

0.2 mm వ్యాసార్థం గల సబ్బు బుడగను ఆవేశితం చేసినపుడు అది బాహ్యదిశలో $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ స్థిర విద్యుత్

పీడన పరిమాణానికి లోనయినది. ఇక్కడ $\sigma = 20 \mu\text{Cm}^{-2}$ అనేది ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత. ఈ స్థిర విద్యుత్ పీడనం, తలతన్యత వలన అంతర్గతంగా సబ్బు బుడగలోని అధిక పీడనానికి సమానమైతే, సబ్బునీటి తలతన్యత

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2})$$

Physics - Question 95

Original paper page 53; original question and option regions

The temperature of a spherical black body is inversely proportional to its radius. If its radius is doubled then the power radiating from it will be

ఒక గోళాకార కృష్ణ వస్తువు ఉష్ణోగ్రత దాని వ్యాసార్థమునకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఆ వస్తువు వ్యాసార్థము రెట్టింపు అయిన దాని నుండి వెలువడే వికిరణ సామర్థ్యము

Options :

Doubled

1. రెండింతలు అవుతుంది

$\frac{1}{4}$ times of initial value

2. మొదటి విలువకు $\frac{1}{4}$ వ వంతు అవుతుంది.

Halved

3. సగం అవుతుంది

4 times of initial value

4. మొదటి విలువకు 4 రెట్లు అవుతుంది.

Physics - Question 96

Original paper page 53; original question and option regions

A metal sphere immersed in water weighs W_1 at 0°C and W_2 at 50°C . The coefficient of cubical expansion of the metal is less than that of water. Then

ఒక లోహపు గోళాన్ని నీటిలో ముంచినపుడు 0°C వద్ద దాని భారం W_1 మరియు 50°C వద్ద W_2 . లోహపు ఘనపరిమాణ వ్యాకోచగుణకం నీటి దాని కన్న తక్కువ అయిన

Physics - Question 97

Original paper page 54; original question and option regions

A reversible Carnot heat engine converts $\frac{1}{4}$ th of its input heat into work. When the temperature of the sink is reduced by 50 K, its efficiency becomes $33\frac{1}{3}\%$. The initial temperatures of the source and the sink respectively are

ఒక ఉత్క్రమణీయ కార్నో ఉష్ణ యంత్రం తన నివేశ ఉష్ణంలో $\frac{1}{4}$ వ వంతు భాగాన్ని పనిగా మార్చగలుగుతుంది.

దాని శీతలాశయం ఉష్ణోగ్రతను 50 K తగ్గిస్తే ఆ యంత్రం దక్షత $33\frac{1}{3}\%$ అవుతుంది. దాని ఉష్ణాశయ మరియు శీతలాశయ తొలి ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా

Options :

1. 600 K, 550 K

2. 600 K, 450 K

3. 300 K, 150 K

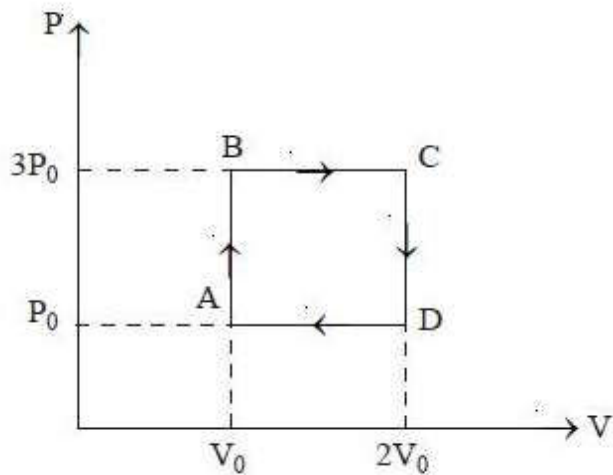
4. 450 K, 350 K

Physics - Question 98

Original paper page 55; original question and option regions

An ideal monatomic gas is carried along the cycle ABCDA as shown in the figure. The total heat absorbed during this process is

ఒక ఆదర్శ ఏక పరమాణుక వాయువు ABCDA చక్రం వెంబడి పటంలో చూపినట్లుగా తీసుకోనిపొబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో శోషణం కాబడిన మొత్తం ఉష్ణం



Options :

1. $10.5 P_0 V_0$

2. $7.5 P_0 V_0$

3. $2.5 P_0 V_0$

4. $1.5 P_0 V_0$

Physics - Question 99

Original paper page 55; original question and option regions

The ratio of the speed of sound in a monatomic gas at 27°C and rms speed of the molecules of the same gas at a temperature of 127°C is _____

27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల ఏకపరమాణుక వాయువులో ధ్వని వడికి, 127°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల అదే వాయువు యొక్క అణువుల rms వడికి గల నిష్పత్తి _____

Physics - Question 100

Original paper page 56; original question and option regions

Two uniform stretched steel strings A and B are vibrating under the same tension. The first overtone of A is equal to the second overtone of B. If the radius of A is twice that of B, then the ratio of the lengths of the strings is _____

ఒకే తన్యతతో సాగదీయబడిన A మరియు B అనే రెండు ఏకరీతి ఉక్కు తీగలు కంపిస్తున్నాయి. A యొక్క మొదటి అతిస్వరము, B యొక్క రెండవ అతి స్వరానికి సమానముగా ఉన్నది. A వ్యాసార్థము, B వ్యాసార్థానికి రెండు రెట్లు ఉంటే ఆ రెండు తీగల పొడవుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. 2 : 3

2. 1 : 2

3. 1 : 3

4. 1 : 4

Physics - Question 101

Original paper page 56; original question and option regions

A open pipe of length ' l ' is vibrating in 3rd overtone with maximum amplitude ' A '. The amplitude at a distance of $\frac{l}{16}$ from any open end is

l పొడవు గల తెరచిన గొట్టము మూడవ అతిస్వరములో గరిష్ఠ కంపన పరిమితి A తో కంపించుచున్నది.

ఏదేని ఒక తెరచిన కొన నుండి $\frac{l}{16}$ దూరము వద్ద కంపన పరిమితి

Physics - Question 102

Original paper page 57; original question and option regions

Magnifying power of an astronomical telescope for normal adjustment is 10 and length of the telescope is 110 cm. Magnifying power of the same telescope when the image is formed at the near point is

సహజ సర్దుబాటులో ఖగోళ దూరదర్శిని ఆవర్ధనము 10, దూరదర్శిని పొడవు 110 cm. సమీప బిందువు వద్ద ప్రతిబింబం ఏర్పడినపుడు, దూరదర్శిని ఆవర్ధనం

Options :

1. 14

2. 18

3. 23

4. 26

Physics - Question 103

Original paper page 57; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the two slits are illuminated by a light beam consisting of wavelengths $4200 \text{ \AA}$ and $5040 \text{ \AA}$. If the distance between the slits is 2.4 mm and the distance between the slits and the screen is 200 cm , the minimum distance from the central bright fringe to the point where the bright fringes due to both the wavelengths coincide is _____

యంగ్ జంట చీలక ప్రయోగంలోని రెండు చీలికలపై $4200 \text{ \AA}$ మరియు $5040 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యాలు కల ఒక కాంతి పుంజం పడేటట్లు చేశారు. చీలికల మధ్యదూరం 2.4 mm మరియు చీలికలకు తెరకు మధ్యదూరం 200 cm అయితే, కేంద్రీయ ద్యుతిమయ పట్టీ నుండి రెండు తరంగదైర్ఘ్యాల వల్ల ఏర్పడే ద్యుతిమయ పట్టీలు ఏకీభవించు బిందువుకు గల కనిష్ఠ దూరం _____

Physics - Question 104

Original paper page 58; original question and option regions

Flux coming out from a positive charge of 8 C, placed in a medium of dielectric constant 4 is

రోధక స్థిరాంకము 4 గల ఒక యానకములో 8 C ధనావేశము నుండి బహిర్గతము అయిన అభివాహము

Options :

1. $\frac{1}{2} \epsilon_0$

2. $\frac{2}{\epsilon_0}$

3. $8 \epsilon_0$

4. $32 \epsilon_0$

Physics - Question 105

Original paper page 58; original question and option regions

Two charged particles each of mass 9.8 g and charges $+20 \mu\text{C}$ and $-20 \mu\text{C}$ are attached to the two ends of a massless and rigid uniform non-conducting rod of length 50 cm. This arrangement is held in a uniform electric field of 12.1 NC^{-1} such that the rod makes a very small angle with the field direction. If the rod is set free, the minimum time needed for the rod to become parallel to the direction of the electric field is _____ seconds.

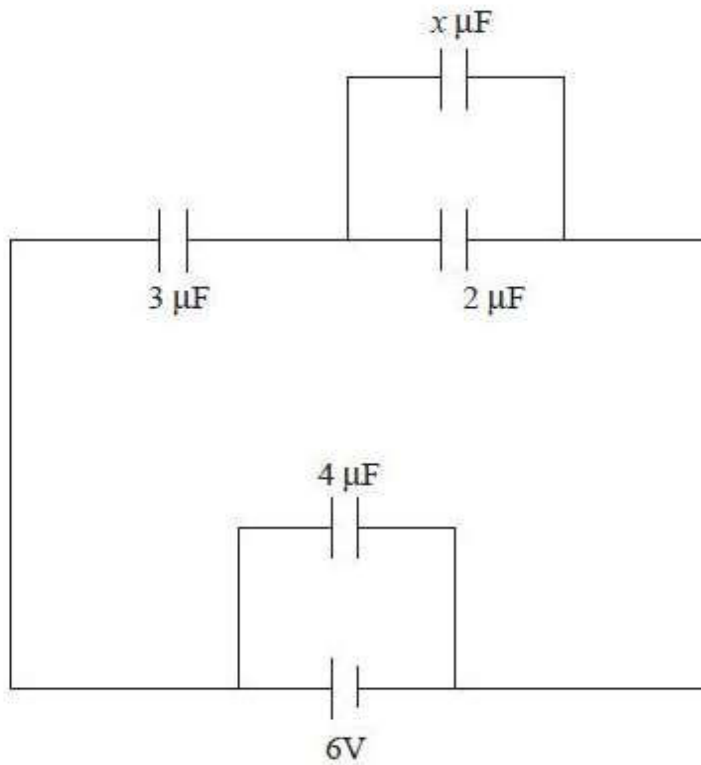
50 cm పొడవు గల ఒక తేలికైన మరియు దృఢమైన ఏకరీతి అవాహక కడ్డీ రెండు చివరల ఒక్కొక్కటి 9.8 g ల ద్రవ్యరాశి గల $+20 \mu\text{C}$ మరియు $-20 \mu\text{C}$ ఆవేశాలు గల రెండు ఆవేశపూరిత కణాలను ఉంచారు. ఈ వ్యవస్థను 12.1 NC^{-1} ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో, కడ్డీ విద్యుత్ క్షేత్ర దిశతో చాలా తక్కువ కోణం చేసే విధంగా ఉంచారు. కడ్డీని స్వేచ్ఛగా వదిలినట్లయితే, కడ్డీ విద్యుత్ క్షేత్ర దిశలోకి వచ్చుటకు పట్టు కనిష్ఠ సమయం _____ సెకన్లు.

Physics - Question 106

Original paper page 59; original question and option regions

Four capacitors of capacitances $2\ \mu\text{F}$, $3\ \mu\text{F}$, $4\ \mu\text{F}$ and $x\ \mu\text{F}$ are connected to a battery of emf $6\ \text{V}$ and of negligible internal resistance, as shown in the figure. If the ratio of the charges on $x\ \mu\text{F}$ and $4\ \mu\text{F}$ capacitances is $\frac{3}{8}$, then the value of x is _____

$2\ \mu\text{F}$, $3\ \mu\text{F}$, $4\ \mu\text{F}$ మరియు $x\ \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్లు గల నాలుగు కెపాసిటర్లను విస్మరించదగిన అంతర్నిరోధం మరియు $6\ \text{V}$ emf గల ఒక బ్యాటరీతో పటంలో చూపిన విధంగా కలిపారు. $x\ \mu\text{F}$ మరియు $4\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్లపై ఆవేశాల నిష్పత్తి $\frac{3}{8}$ అయితే x విలువ _____



Options :

1. 2

2. 5

3. 3

4. 8

Physics - Question 107

Original paper page 60; original question and option regions

The plates of a parallel plate capacitor are charged upto 100 V. A 2 mm thick insulator sheet is inserted between the plates. Then to maintain the same potential difference the distance between the plates is increased by 1.6 mm. The dielectric constant of the insulator is

సమాంతర పలకల కెపాసిటర్‌ను 100 V వరకు ఆవేశపరిచారు. 2 mm మందం గల విద్యుత్ బంధక పలకను కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ఉంచారు. పలకల మధ్య పొటెన్షియల్ మారకుండా ఉండటానికి ఆ పలకల మధ్య దూరం 1.6 mm పెంచారు. అయిన విద్యుత్ బంధకం యొక్క రోధక స్థిరాంకం

Options :

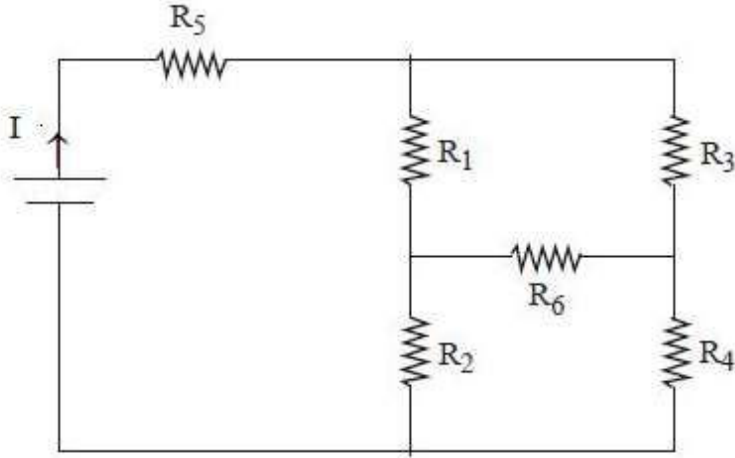
1. 6
2. 8
3. 5
4. 4

Physics - Question 108

Original paper page 60; original question and option regions

In the given circuit, current I is independent of the resistance R_6 . Then

ఇచ్చిన వలయంలో, విద్యుత్తు I విలువ, నిరోధము R_6 పై ఆధారపడలేదు. అయిన



Physics - Question 109

Original paper page 61; original question and option regions

A fuse wire of radius 0.2 mm blows off with a current of 5 A. The fuse wire of same material but of radius 0.3 mm will blow off with a current of _____

0.2 mm వ్యాసార్థంగల ఒక ఫ్యూజ్ తీగ 5 A విద్యుత్ ప్రవాహంతో కాలిపోతుంది. అదే పదార్థంతో చేసిన 0.3 mm వ్యాసార్థంగల ఫ్యూజ్ తీగ కాలిపోవాలంటే కావలసిన విద్యుత్ ప్రవాహం _____

Options :

1. $\frac{15}{2}$ A

2. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ A

3. $5\sqrt{\frac{27}{8}}$ A

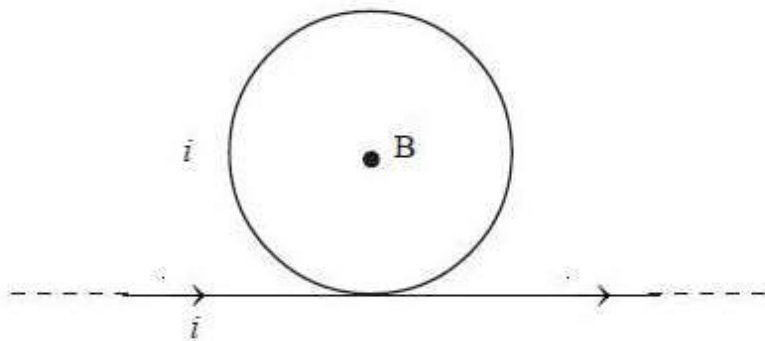
4. 5 A

Physics - Question 110

Original paper page 62; original question and option regions

A circular loop and an infinitely long straight conductor carry equal currents, as shown in the figure. The net magnetic field at the centre of the loop is B_1 when the current in the loop is clock-wise and B_2 when the current in the loop is anti clock-wise. Then $\frac{B_1}{B_2}$ is

పటంలో చూపిన విధంగా, ఒక వృత్తాకార లూప్ మరియు అనంతమైన పొడవు గల ఒక తిన్నని వాహకం సమానమైన విద్యుత్ ప్రవాహాలను కలిగి ఉన్నాయి. లూప్ లో ప్రవాహం సవ్యదిశలో ఉన్నప్పుడు లూప్ కేంద్రం వద్ద గల నికర అయస్కాంత క్షేత్రం B_1 మరియు ప్రవాహం అపసవ్య దిశలో ఉన్నప్పుడు B_2 అయితే, $\frac{B_1}{B_2} =$



Options :

1. $\frac{15}{19}$

2. $\frac{13}{15}$

3. $\frac{13}{17}$

4. $\frac{17}{19}$

Physics - Question 111

Original paper page 63; original question and option regions

Two circular loops of diameters 0.6 cm and 40 cm are kept coaxially with a separation of 15 cm between their centers. If a current 2 A flows through the smaller loop, the flux linked with the bigger loop is (approximately)

0.6 cm మరియు 40 cm వ్యాసాలు గల రెండు వృత్తాకార తీగ చుట్టలను వాటి కేంద్రాలు 15 cm దూరంలో ఉండునట్లు సహాక్షంగా అమర్చారు. 2 A విద్యుత్ ప్రవాహము చిన్న తీగచుట్ట గుండా ప్రవహిస్తే, పెద్ద తీగచుట్టతో బంధితమయ్యే అభివాహం (సుమారుగా)

Options :

1. 9.0×10^{-11} Wb

2. 0.9×10^{-11} Wb

3. 1.8×10^{-11} Wb

4. 2.7×10^{-11} Wb

Physics - Question 112

Original paper page 63; original question and option regions

In the magnetic meridian of a certain place, the vertical component of the earth's magnetic field is 0.3464 G and the dip angle is 30° . The horizontal component of the earth's magnetic field at this location is _____

ఒకానొక నిర్దిష్ట ప్రదేశపు అయస్కాంతయామోక్త్యంతర తలంలో భూ అయస్కాంత క్షేత్రం క్షితిజ లంబ అంశం 0.3464 G మరియు అవపాత కోణం 30° . ఈ ప్రదేశం వద్ద భూ అయస్కాంత క్షేత్రం క్షితిజ సమాంతర అంశం _____

Options :

1. 0.4 G
2. 0.6 G
3. 0.7 G
4. 0.8 G

Physics - Question 113

Original paper page 64; original question and option regions

A current carrying circular loop is perpendicular to a magnetic field of induction 10^{-4} T. If the radius of the loop starts shrinking at a uniform rate of 2 mms^{-1} , then the emf induced in the loop at the instant when its radius is 20 cm will be _____

ఒక విద్యుత్ ప్రవాహమున్న వృత్తాకార తీగచుట్ట 10^{-4} T ప్రేరణ గల అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ఉంది. తీగచుట్ట వ్యాసార్థము 2 mms^{-1} ఏకరీతి రేటుతో తగ్గిపోవుట ప్రారంభించినది. అయితే దాని వ్యాసార్థము 20 cm ఉన్నప్పుడు, తీగచుట్టలో ప్రేరితమయిన విద్యుత్ చ్చాలక బలం _____

Options :

1. $0.02 \pi \mu\text{V}$

2. $0.08 \pi \mu\text{V}$

3. $0.03 \pi \mu\text{V}$

4. $0.05 \pi \mu\text{V}$

Physics - Question 114

Original paper page 64; original question and option regions

A resistor and an inductor are connected in series to an ac source of voltage $150 \sin (100 \pi t + \pi)$ volt. If the current in the circuit is $5 \sin \left(100\pi t + \frac{2\pi}{3} \right)$ ampere then the average power dissipated and the resistance of the resistor are respectively _____

వోల్టేజీ $150 \sin (100 \pi t + \pi)$ వోల్ట్ గల ఒక ఏకాంతర జనకానికి ఒక నిరోధకాన్ని మరియు ఒక ప్రేరకాన్ని శ్రేణిలో కలిపారు. వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం $5 \sin \left(100\pi t + \frac{2\pi}{3} \right)$ అంపియర్ అయితే దుర్వ్యయమయ్యే సగటు సామర్థ్యం మరియు నిరోధకం యొక్క నిరోధం వరసగా _____

Options :

1. 187.5 W, 30 Ω
2. 187.5 W, 15 Ω
3. 375 W, 30 Ω
4. 375 W, 15 Ω

Physics - Question 115

Original paper page 65; original question and option regions

An electromagnetic wave of frequency 45 MHz travels in free space along X-axis. At some point and at some instant, the electric field has a maximum value of 750 NC^{-1} along Y-axis. The magnetic field at this position and time is

45 MHz పౌనఃపున్యం గల ఒక విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగము శూన్యంలో X-అక్షం వెంబడి ప్రయాణిస్తుంది. ఒక బిందువు వద్ద ఒక క్షణంలో 750 NC^{-1} గరిష్ఠ తీవ్రత గల విద్యుత్ క్షేత్రం Y-అక్షం దిశలో కలదు. ఆ క్షణంలో, ఆ స్థానము వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణము మరియు దిశ

Options :

1. $2.5 \times 10^{-6} \hat{j} \text{ T}$

2. $5 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ T}$

3. $2.5 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ T}$

4. $2.5 \times 10^{-6} \hat{i} \text{ T}$

Physics - Question 116

Original paper page 65; original question and option regions

When light of frequency ' ν ' incidents on two metallic plates A and B, photo electrons are emitted. If the work function of A is more than that of B, the correct curve of the following curves drawn between stopping potential ' V ' and incident frequency ' ν ' is

A మరియు B అనే రెండు లోహపలకల పై ' ν ' ఫోటోపున్యం గల కాంతి పతనం చెందినప్పుడు కాంతి ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడినవి. A యొక్క పని ప్రమేయం B యొక్క పనిప్రమేయం కంటే అధికమైనపుడు నిరోధక పొటెన్షియల్ ' V ' కు మరియు ఫోటోపున్యం ' ν ' కు దిగువ గీసిన వక్రాలలో సరియైన వక్రం

Physics - Question 117

Original paper page 66; original question and option regions

The approximate value of principal quantum number for a circular orbit of hydrogen atom of radius 530 nm is

530 nm కక్ష్యా వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలోని హైడ్రోజను పరమాణువుకు ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య దాదాపుగా

Options :

1. 26

2. 100

3. 200

4. 21

Physics - Question 118

Original paper page 67; original question and option regions

A radioactive element 'X' converts into another stable element 'Y'. Half life of X is 2 hours. Initially only X is present. After a time 't', if the ratio of atoms of X to Y is 1 : 4 then the value of 't' is

ఒక రేడియోధార్మిక మూలకం 'X' మరొక స్థిర మూలకం Y గా మారుతుంది. X అర్థజీవిత కాలం 2 గంటలు. మొట్టమొదట X మాత్రమే ఉన్నది. 't' కాలం తర్వాత X మరియు Y పరమాణువుల నిష్పత్తి 1 : 4 అయిన 't' విలువ

Options :

2 hours

1. 2 గంటలు

4 hours

2. 4 గంటలు

Between 4 hours and 6 hours

3. 4 గంటలు మరియు 6 గంటలు మధ్య ఉండును

6 hours

4. 6 గంటలు

Physics - Question 119

Original paper page 68; original question and option regions

Match the following List-I and List-II

List - I

- A) Small Scale Integration (SSI)
 B) Medium Scale Integration (MSI)
 C) Large Scale Integration (LSI)
 D) Very Large Scale Integration (VLSI)

List - II

- I) Logic gates < 100
 II) Logic gates > 1000
 III) Logic gates ≤ 10
 IV) Logic gates < 1000

క్రింద ఇవ్వబడిన జాబితా - I ను జాబితా - II తో జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) చిన్నతరహా సమాకలనము (SSI)
 B) మధ్యతరహా సమాకలనము (MSI)
 C) భారీ తరహా సమాకలనము (LSI)
 D) బహు భారీ తరహా సమాకలనము (VLSI)

జాబితా - II

- I) తర్క ద్వారాలు < 100
 II) తర్క ద్వారాలు > 1000
 III) తర్క ద్వారాలు ≤ 10
 IV) తర్క ద్వారాలు < 1000

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. A B C D
 II III I IV

2. A B C D
 IV I II III

3. A B C D
 I IV III II

4. A B C D
 III I IV II

Physics - Question 120

Original paper page 69; original question and option regions

A modulated signal is given by $C_m(t) = A_c \sin \omega_c t + \mu A_c \sin \omega_m t \sin \omega_c t$ where μ is modulation index. To keep the signal without distortion, the value of μ should be

మాడ్యులేషన్ చేయబడిన సంకేతం $C_m(t) = A_c \sin \omega_c t + \mu A_c \sin \omega_m t \sin \omega_c t$ గా ఇవ్వబడినది. ఇందులో μ మాడ్యులేషన్ సూచి. సంకేత విరూపణ లేకుండా చేయడానికి కావలసిన μ విలువ